Formulario Autorizado — Recuperatorio U1 + U2[cite: 15]

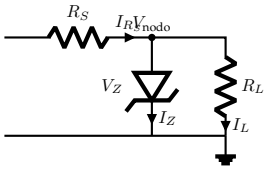
Uso permitido durante el recuperatorio: este formulario + calculadora científica convencional[cite: 15].
Prohibido: Python, LTspice, internet, celulares o material adicional[cite: 15].

Convenciones Generales[cite: 15]

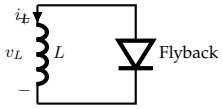
- **Ley de Ohm:** $V = IR$[cite: 15]
- **Potencia:** $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$[cite: 15]
- **Leyes de Kirchhoff:** $\sum I_{\text{entra}} = \sum I_{\text{sale}}$ (KCL)[cite: 15] $\sum V = 0$ (KVL)[cite: 15]
- **Error Porcentual:** $\%\text{error} = \frac{|x_{\text{med}} - x_{\text{ref}}|}{|x_{\text{ref}}|} \times 100$[cite: 15]

U1 — Diodos, Zener, Protección y Transitorios Inductivos[cite: 15]

Diodo / Zener — Modelo PWL[cite: 15]
Cuando el Zener está en ruptura: $V_D \approx V_Z$[cite: 15]. La corriente debe obtenerse del resto del circuito (No asumir ruptura si $I_Z < 0$)[cite: 15].

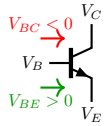


$$I_{R_S} = \frac{V_{\text{fuente}} - V_{\text{nodo}}}{R_S} \quad [\text{cite: 15}]$$
$$I_{R_S} = I_L + I_Z \quad (\text{LCK en el nodo})[\text{cite: 15}]$$
$$P_Z = V_Z I_Z \quad \text{y} \quad P_R = I^2 R \quad [\text{cite: 15}]$$



Inductor y Flyback[cite: 15]
Tensión: $v_L = L\frac{di_L}{dt}$ | **Energía:** $E_L = \frac{1}{2}Li_L^2$[cite: 15].
Continuidad: $\mathbf{i_L}(\mathbf{0}^-) = \mathbf{i_L}(\mathbf{0}^+)$[cite: 15].
Física de desconexión: $|\Delta t| \downarrow \Longrightarrow |di/dt| \uparrow \Longrightarrow |v_L| \uparrow$[cite: 15].
Con Flyback, la corriente conserva inicialmente su sentido y halla una trayectoria de recirculación local[cite: 15].

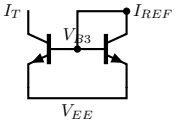
U2 — BJT, Espejo de Corriente y Par Diferencial[cite: 15]



Polarización DC (NPN)[cite: 15]

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C} \quad [\text{cite: 15}]$$
$$V_{CE} = V_C - V_E \quad \text{y} \quad V_{BE} = V_B - V_E \quad [\text{cite: 15}]$$
$$V_{BC} = V_B - V_C \quad [\text{cite: 15}]$$

Para NPN en *forward-active*: $\mathbf{V_{BE} > 0}$ y $\mathbf{V_{BC} < 0}$[cite: 15].



Espejo de Corriente BJT[cite: 15]
Con emisores a $V_{EE} < 0$ y Q3 diode-connected:

$$V_{B3} \approx V_{EE} + V_{BE} \Longrightarrow I_{REF} = \frac{0\,\text{V} - V_{B3}}{R_{REF}} \quad [\text{cite: 15}]$$
$$\mathbf{I_T} \approx \frac{\mathbf{I_{REF}}}{\mathbf{1} + \mathbf{2}/\beta} \Longrightarrow I_{C1} \approx I_{C2} \approx \frac{I_T}{2} \quad [\text{cite: 15}]$$

Parámetros de Pequeña Señal[cite: 15]
Usar V_T proporcionado en el problema[cite: 15].

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} \qquad r_e \approx \frac{1}{g_m} \qquad r_\pi = \frac{\beta}{g_m} \quad \text{[cite: 15]}$$

Descomposición de Modos[cite: 15]

$$v_d = v_1 - v_2 \quad \text{y} \quad v_{cm} = \frac{v_1 + v_2}{2} \quad \text{[cite: 15]}$$

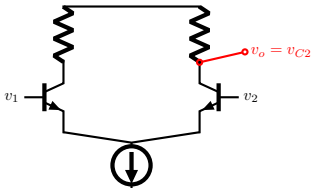
$$v_1 = v_{cm} + \frac{v_d}{2} \quad \text{y} \quad v_2 = v_{cm} - \frac{v_d}{2} \quad \text{[cite: 15]}$$

Par Diferencial (Ganancias y CMRR)[cite: 15]

Ganancia Diferencial Single-Ended[cite: 15]:

$$\mathbf{v_o = v_{C2}} \implies \mathbf{A_{d,se}} \approx +\frac{\mathbf{g_m R_C}}{\mathbf{2}} \implies v_{C2,ac} = A_{d,se}\, v_d \quad \text{[cite: 15]}$$

Current Steering: Si $v_d < 0 \implies v_2 > v_1 \implies i_{C2} \uparrow, i_{C1} \downarrow \implies v_{C2} \downarrow$[cite: 15].



Rechazo de Modo Común (CMRR)[cite: 15]:

$$A_{c,se} = \frac{v_{C2,ac}}{v_{cm}} \implies \mathbf{CMRR} = \left|\frac{\mathbf{A_{d,se}}}{\mathbf{A_{c,se}}}\right| \quad \text{[cite: 15]}$$

$$\mathbf{CMRR_{dB}} = \mathbf{20}\log_{\mathbf{10}}(\mathbf{CMRR}) \quad \text{[cite: 15]}$$

Referencia útil: 60 dB $\iff CMRR = 1000$[cite: 15].

Regla de Validez Metodológica: A_d y A_c deben corresponder al **mismo nodo físico de salida** (v_{C2})[cite: 15]. Está prohibido mezclar $A_{d,diff}$ (entre ambos colectores) con $A_{c,se}$ (en un solo colector)[cite: 15].

Checklist antes de entregar el examen[cite: 15]

- ☐ ¿Usé unidades en todas mis respuestas finales?[cite: 15]
- ☐ ¿Mostré el modelo o ecuación base utilizada antes de reemplazar números?[cite: 15]
- ☐ ¿Revisé los signos lógicos y los órdenes de magnitud (ej. mA, kΩ, mV)?[cite: 15]
- ☐ ¿Verifiqué si la región / modelo supuesto es físicamente consistente ($I_Z > 0$, Active)?[cite: 15]
- ☐ En la Unidad 2, ¿respeté la salida oficial $v_o = v_{C2}$?[cite: 15]
- ☐ En el cálculo de CMRR, ¿usé la misma convención de salida física para A_d y A_c?[cite: 15]
- ☐ En los ítems de diagnóstico, ¿propuse una medición o acción concreta verificable?[cite: 15]